

درس برنامه سازی پیشرفته

عنوان

تمرین ششم: JSON & XML

دانشجو:

درسا شفیعی

شماره دانشجویی:

14042480046

استاد:

دکتر علی وثوقی راد

مهر ۱۴۰۵

JSON مخفف عبارت JavaScript Object Notation است. یک قالب متنی برای ذخیره و انتقال اطلاعات ساخت‌یافته است و در برنامه‌های تحت وب و API ها کاربرد بسیار زیادی دارد. JSON به دلیل ساختار ساده و خوانایی مناسب، یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای انتقال اطلاعات بین Client و Server است.
یک نمونه ساده JSON :

```
{
  "name": "Ali",
  "age": 21,
  "major": "Computer Engineering"
}
```

در این مثال سه ویژگی داریم: ۱. name، ۲. age، ۳.major و برای هر ویژگی یک مقدار مشخص شده است.

XML مخفف عبارت eXtensible Markup Language است. XML نیز یک زبان متنی برای ذخیره و انتقال اطلاعات ساخت‌یافته است. در XML اطلاعات با استفاده از Tagها مشخص می‌شوند.

برای مثال:

```
<Student>
  <Name>Ali</Name>
  <Age>21</Age>
  <Major>Computer Engineering</Major>
</Student>
```

در XML اطلاعات با تگ‌های باز و بسته مشخص می‌شوند.

هر دو قالب می‌توانند برای موارد مختلفی استفاده شوند، از جمله:
۱. انتقال اطلاعات بین Client و Server
۲. ارتباط بین نرم‌افزارها
۳. ذخیره اطلاعات ساخت‌یافته
۴. استفاده در API ها
۵. انتقال اطلاعات در برنامه‌های تحت وب
۶. ارتباط بین سیستم‌های مختلف

تفاوت JSON و XML

XML	JSON
ساختار مبتنی بر Tag دارد.	ساختار ساده‌تری دارد.
معمولا حجم بیشتری دارد.	معمولا حجم کمتری دارد.
به دلیل Tag ها معمولا طولانی‌تر است.	خوانایی آن برای برنامه‌نویسان ساده‌تر است.
در برخی سیستم‌های قدیمی و سازمانی کاربرد زیادی دارد.	درAPI های جدید بسیار رایج است.
از ساختارهای Tag-based استفاده می‌کند.	از Object و Array پشتیبانی می‌کند.
امکانات بیشتری برای ساختاردهی اسناد متنی دارد.	معمولا برای انتقال داده سبک‌تر است.

فرض می‌کنیم اطلاعات یک دانشجو به صورت زیر باشد:

- نام: بهار شفیعی
- شماره دانشجویی: ۱۴۰۴۲۴۸۰۰۴۶
- سن: ۱۹
- رشته: Television and Media
- معدل: ۱۷.۵

نمایش اطلاعات Student با JSON

اطلاعات این Student در قالب JSON به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

```
{
  "studentId": "14042480046",
  "name": "Dorsa Shafiee",
  "age": 19,
  "major": "Television and Media",
  "GPA": 17.50
}
```

نمایش اطلاعات Student با XML

همان اطلاعات را می‌توان به صورت XML نیز نمایش داد:

```
<Student>
  <StudentId>14042480046</StudentId>
  <Name>Dorsa Shafiee</Name>
  <Age>19</Age>
  <Major>Television and Media</Major>
  <GPA>17.50</GPA>
</Student>
```

در هر دو مثال، اطلاعات یکسانی ذخیره شده است، اما نحوه نمایش آن‌ها متفاوت است.

درJSON ، اطلاعات به صورت Key-Value نمایش داده می‌شوند، در حالی که در XML اطلاعات داخل Tagها قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی

JSON و XML هر دو برای انتقال و ذخیره اطلاعات ساخت‌یافته استفاده می‌شوند.JSON معمولا ساده‌تر، کم‌حجم‌تر و درAPI های امروزی رایج‌تر است؛ در حالی که XML ساختار Tag-based دارد و همچنان در بسیاری از سیستم‌های قدیمی و سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.